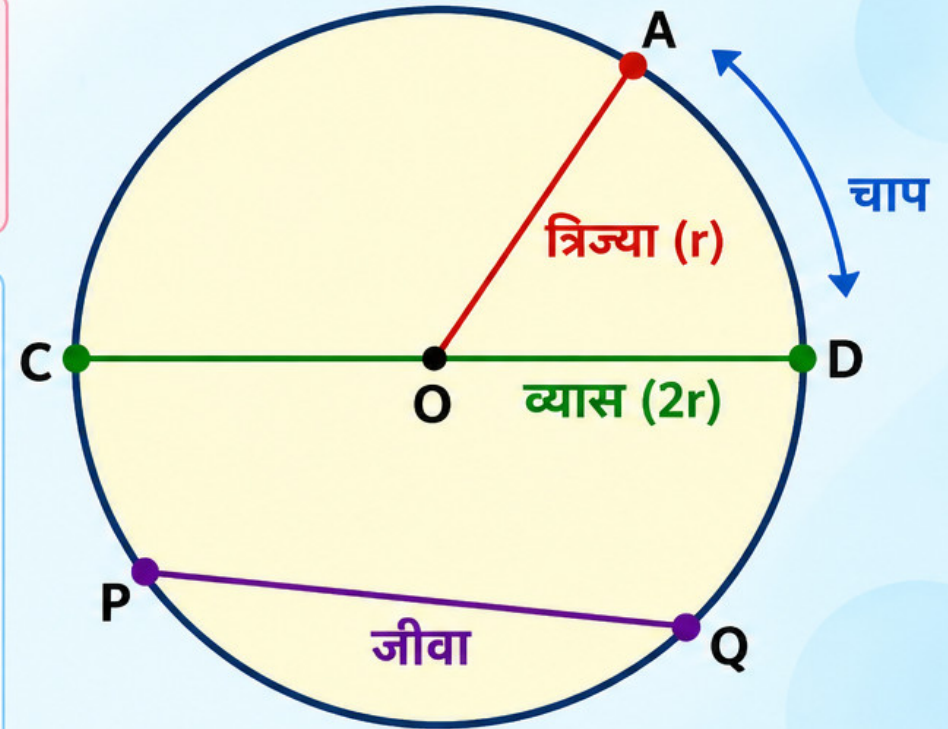


वृत्त क्या है ?

समतल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों, एक **वृत्त** कहलाता है।

कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली

- **केंद्र (Centre)** : वह निश्चित बिंदु, जिससे सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। इसे O से दर्शाते हैं।
- **त्रिज्या (Radius)** : केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक की दूरी। इसे r से दर्शाते हैं। सभी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं।
- **व्यास (Diameter)** : केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, जिसकी लंबाई 2r होती है।
- **जीवा (Chord)** : वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड।
- **चाप (Arc)** : वृत्त का कोई भी भाग (वक्र रेखा का हिस्सा)।
- **वृत्त का परिधि (Circumference)** : वृत्त की सीमा (बाहरी रेखा)।
- **वृत्त का क्षेत्र (Interior)** : वृत्त के अंदर का भाग।
- **वृत्त का बाह्य भाग (Exterior)** : वृत्त के बाहर का भाग।



महत्वपूर्ण तथ्य

- वृत्त की सभी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं।
- व्यास = 2 × त्रिज्या (2r)
- व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है।
- वृत्त में असंख्य (अनंत) जीवाएँ होती हैं।

प्रतीक और निरूपण

- केंद्र को O से दर्शाते हैं।
- त्रिज्या को r से दर्शाते हैं।
- व्यास = 2r
- वृत्त को $\odot$ O या वृत्त O से दर्शाते हैं।

सूत्र (बाद के अध्यायों में उपयोग)

- वृत्त की परिधि = $2\pi r$
- वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2

जहाँ $\pi = \frac{22}{7}$ या 3.14

उपयोग

- घड़ी, पहिवा, सिक्का
- वृत्ताकार ट्रैक
- खेल के मैदान (गोल मैदान)
- वास्तुकला, डिज़ाइन
- दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर वृत्त के अनुप्रयोग होते हैं।

1 केंद्र (Centre)

वृत्त के अंदर स्थित वह निश्चित बिंदु, जिससे सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। इसे O से दर्शाते हैं।

2 त्रिज्या (Radius)

केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु तक की दूरी। जैसे $OA = r$ (त्रिज्या)

3 व्यास (Diameter)

केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, जिसकी लंबाई $2r$ होती है। जैसे $AB = 2r$

4 जीवा (Chord)

वृत्त पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। जैसे CD एक जीवा है।

5 चाप (Arc)

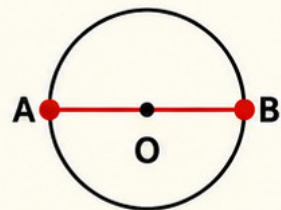
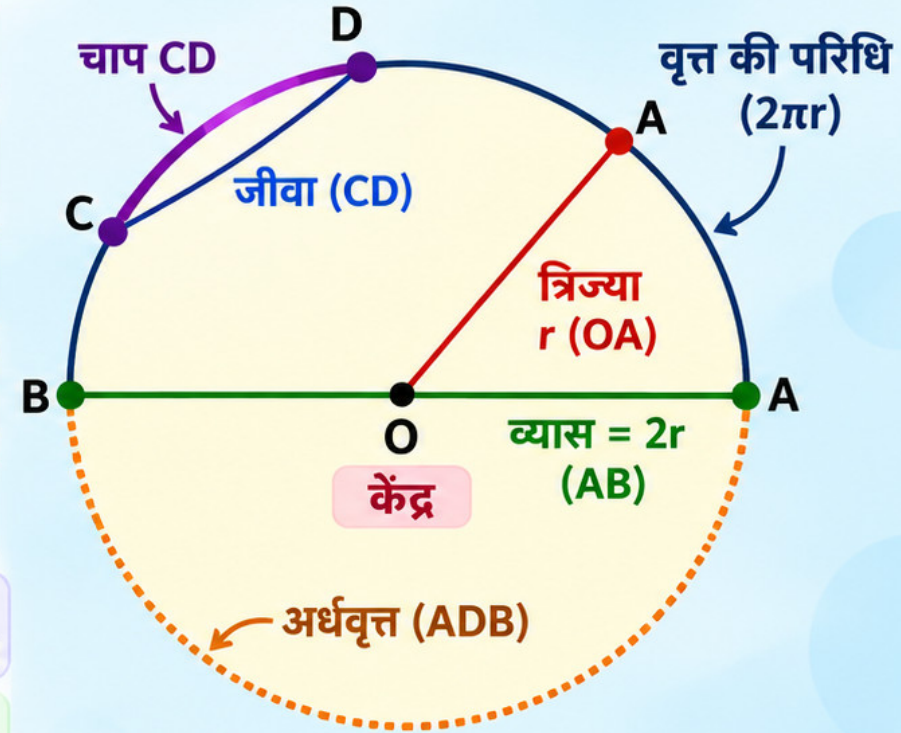
वृत्त के किसी भाग (वक्र रेखा का हिस्सा) को चाप कहते हैं। जैसे $\widehat{CD}$ चाप है।

6 अर्धवृत्त (Semicircle)

व्यास द्वारा वृत्त दो बराबर भागों में बंटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे $\widehat{ADB}$ एक अर्धवृत्त है।

7 वृत्त की परिधि (Circumference)

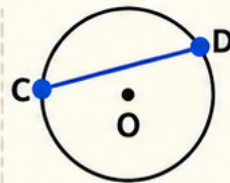
वृत्त की सीमा (बाहरी रेखा) को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे $2\pi r$ से दर्शाते हैं।



व्यास और जीवा में अंतर

व्यास (AB)

केंद्र से होकर जाती है और सबसे लंबी जीवा होती है।



जीवा (CD)

केंद्र से होकर जाना आवश्यक नहीं है और इसकी लंबाई व्यास से छोटी होती है।



याद रखें

- व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है।
- व्यास = $2 \times$ त्रिज्या ($2r$)

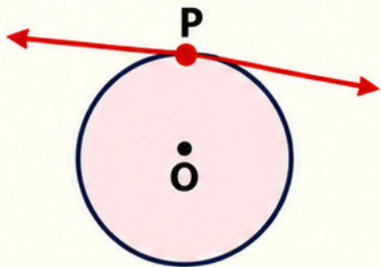
स्पर्श रेखा (Tangent)

वह रेखा जो वृत्त को केवल **एक बिंदु** पर स्पर्श करती है, **स्पर्श रेखा** कहलाती है।

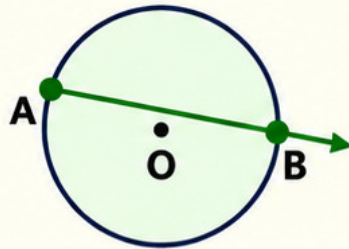
छेदक रेखा (Secant)

वह रेखा जो वृत्त को **दो बिंदुओं** पर काटती है, **छेदक रेखा** कहलाती है।

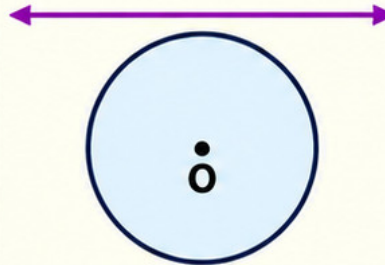
अतिरिक्त उदाहरण



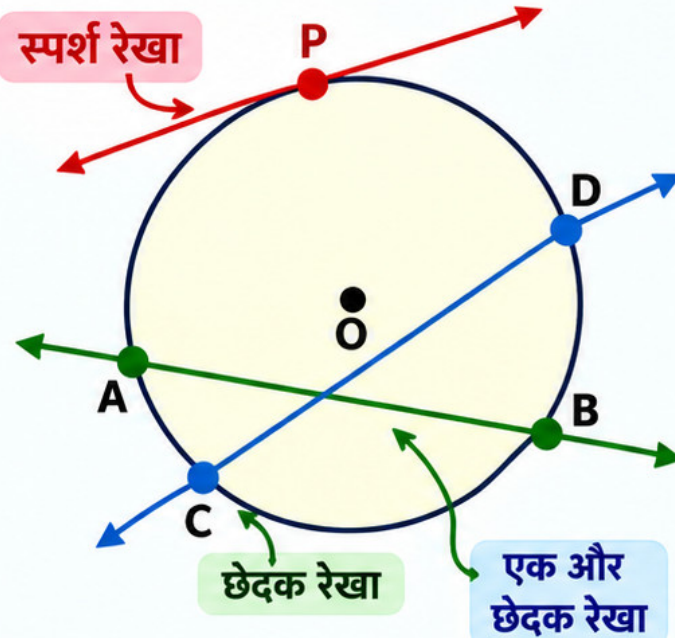
स्पर्श रेखा (एक बिंदु)



छेदक रेखा (दो बिंदु)



बाह्य रेखा (कोई बिंदु नहीं)



स्पर्श रेखा के उदाहरण

- PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है।
- यह वृत्त को केवल **एक बिंदु P** पर छूती है।
- इसका वृत्त के साथ केवल **एक सामान्य बिंदु** होता है।

छेदक रेखा के उदाहरण

- AB एक छेदक रेखा है जो बिंदु A और B पर वृत्त को काटती है।
- CD भी एक छेदक रेखा है जो बिंदु C और D पर वृत्त को काटती है।
- इनका वृत्त के साथ **दो सामान्य बिंदु** होते हैं।

विशेष बातें

- स्पर्श रेखा वृत्त को केवल **एक बिंदु** पर छूती है।
- छेदक रेखा वृत्त को **दो बिंदुओं** पर काटती है।
- वृत्त के बाहर की ऐसी रेखा जो वृत्त को नहीं काटती, उसे **बाह्य रेखा (External line)** कहते हैं।
- किसी वृत्त की किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है।
- स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती हैं (यह आगे के प्रमेय में सिद्ध करेंगे)।

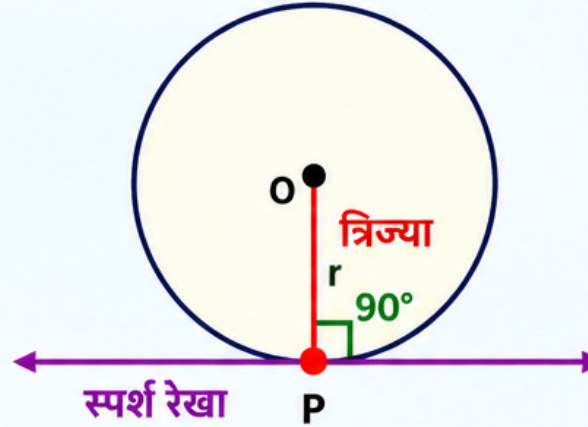
स्पर्श रेखा की विशेषताएँ

- 1 स्पर्श रेखा वृत्त को केवल **एक बिंदु** पर स्पर्श करती है।
- 2 स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है (**90° का कोण** बनाती है)।
- 3 एक बिंदु पर किसी वृत्त की केवल **एक ही** स्पर्श रेखा होती है।
- 4 वृत्त के बाह्य बिंदु से **दो स्पर्श रेखाएँ** खींची जा सकती हैं।
- 5 दो अलग-अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएँ एक-दूसरे के **समान्तर नहीं** होती हैं। (वे एक ही बिंदु पर मिलती हैं)।
- 6 स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के **बाहर** होती है और वृत्त को नहीं काटती है।

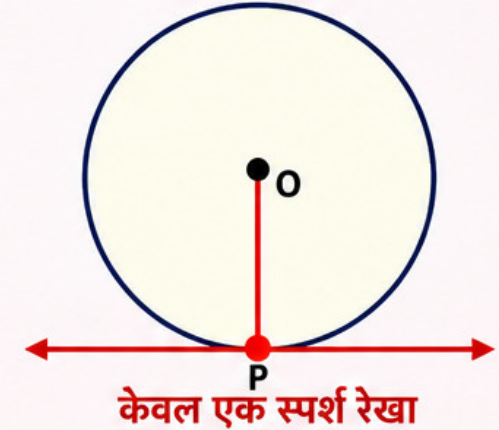
स्पर्श रेखा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि के ठीक **एक** बिंदु को स्पर्श करती है।
- वृत्त और स्पर्श रेखा का कोई अन्य सामान्य बिंदु नहीं होता।
- किसी वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा **अद्वितीय (unique)** होती है।
- यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, तो वह स्पर्श रेखा नहीं बल्कि **छेदक रेखा** कहलाती है।

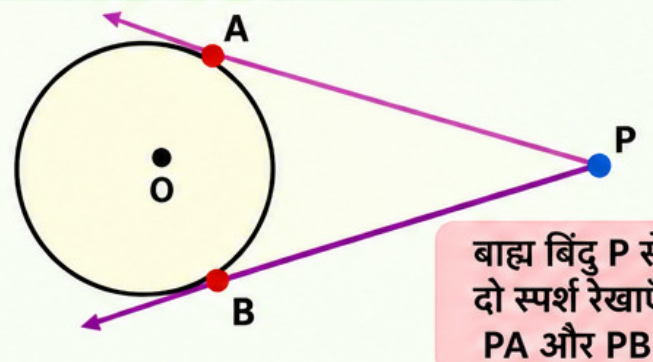
स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या $\perp$ स्पर्श रेखा



एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा



बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएँ



स्पर्श रेखा वृत्त को नहीं काटती



याद रखें

- 1 स्पर्श रेखा = 1 सामान्य बिंदु (स्पर्श बिंदु)
- 2 त्रिज्या $\perp$ स्पर्श रेखा ($\angle = 90^\circ$)
- 3 एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा
- 4 बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएँ
- 5 स्पर्श रेखा वृत्त को नहीं काटती

प्रमेय 10.1

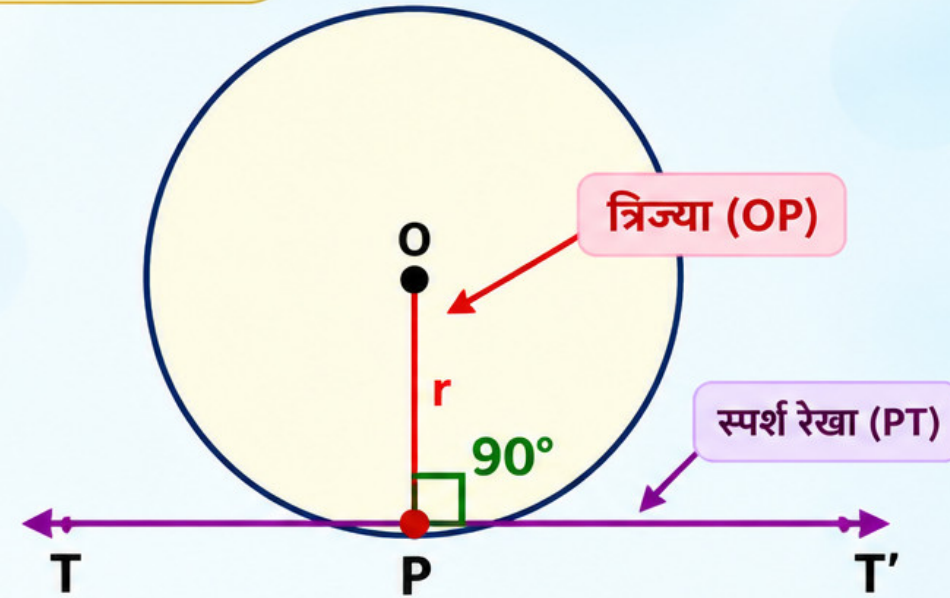
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है।

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त पर एक बिंदु है।
- **PT** उस बिंदु P पर स्पर्श रेखा है।

सिद्ध करना है (To prove)

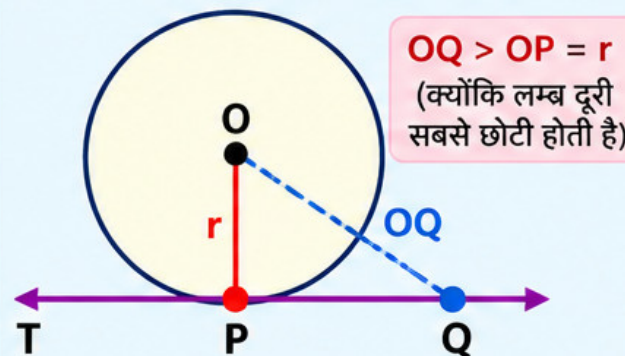
$OP \perp PT$ अर्थात् $\angle OPT = 90^\circ$



प्रमेय 10.1 का प्रमाण

- 1 मानो कि $OP \perp PT$ नहीं है।
- 2 तो PT पर O से P तक की दूरी, त्रिज्या r से कम होगी।
- 3 परन्तु O से किसी रेखा पर खींची गई लम्बा दूरी सबसे छोटी होती है।
- 4 इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है।
- 5 अतः $OP \perp PT$ अर्थात् $\angle OPT = 90^\circ$ ।

प्रमाण की चित्रात्मक समझ



यदि PT लम्बवत नहीं होती, तो $OQ < r$ होना चाहिए, जो संभव नहीं है।

निष्कर्ष

- ✓ वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है।

$OP \perp PT$ $\angle OPT = 90^\circ$

महत्वपूर्ण बिंदु

- स्पर्श बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है।
- स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90° कोण बनाती है।
- यह नियम सभी वृत्तों पर लागू होता है।
- इस प्रमेय का उपयोग कई प्रश्नों में किया जाता है।

प्रमेय 10.1

वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है।

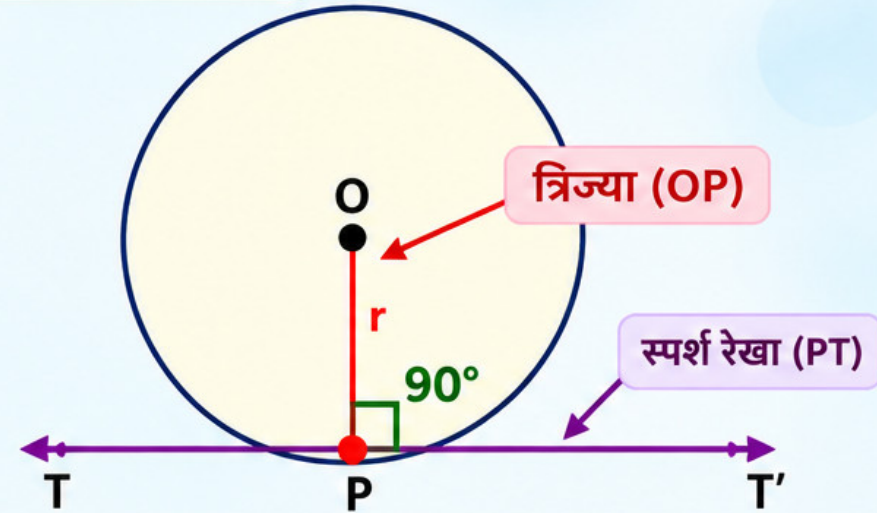
दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त पर एक बिंदु है।
- PT बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है।

सिद्ध करना है (To prove)

$$OP \perp PT$$

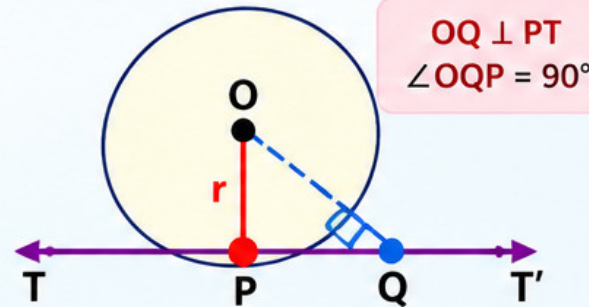
$$\text{अर्थात् } \angle OPT = 90^\circ$$



प्रमाण (Proof)

- मान लो कि $\angle OPT = 90^\circ$ नहीं है।
अर्थात् OP , PT के लंबवत नहीं है।
- तब P से PT पर $OQ \perp PT$ खींचते हैं।
तो $\angle OQP = 90^\circ$ होगा।
- अब $\triangle OQP$ में कर्ण OP है, इसलिए किसी भी भुजा की लंबाई कर्ण से छोटी होती है।
अतः $OQ < OP$... (1)
- परन्तु OP वृत्त की त्रिज्या है और OQ , P से PT तक की लंबत दूरी है। त्रिज्या O से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु (P) की दूरी होती है, जो केंद्र से किसी रेखा पर खींची गई किसी अन्य लंबत दूरी से कभी छोटी नहीं हो सकती।
- यह (1) के विपरीत (विरोधाभास) है।
अतः हमारी मान्यता गलत है और $OP \perp PT$ होगा।
अर्थात् $\angle OPT = 90^\circ$ सिद्ध हुआ।

सहायक चित्र



प्रमुख बातें

- किसी बाह्य बिंदु से रेखा तक की लंबत दूरी सबसे छोटी होती है।
- यदि OP लंबवत नहीं है, तो $OQ < OP$ होगा, जो असंभव है।
- इस विरोधाभास से सिद्ध होता है कि $OP \perp PT$ अर्थात् $\angle OPT = 90^\circ$ होता है।

निष्कर्ष

- ✓ वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है।

$$OP \perp PT \quad \angle OPT = 90^\circ$$

महत्वपूर्ण तथ्य

- स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है।
- उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है।
- यह गुणधर्म सभी वृत्तों के लिए सत्य है।
- स्पर्श रेखा और त्रिज्या का कोण हमेशा 90° होता है।

प्रमेय 10.1 : वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है।

उदाहरण 1

चित्र में PA, वृत्त के केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या है और AB, P पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध कीजिए कि $PA \perp AB$ है।

हल :

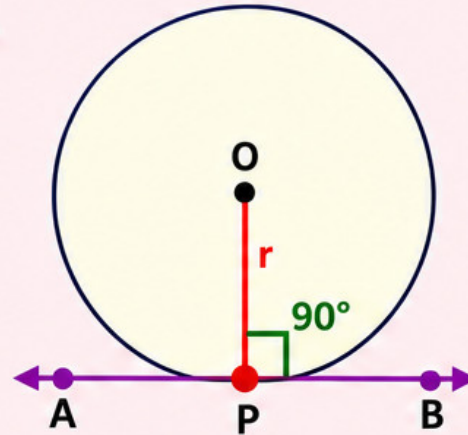
बिंदु P वृत्त पर स्थित है।

AB, P पर स्पर्श रेखा है।

प्रमेय 10.1 के अनुसार

$$PA \perp AB$$

अर्थात् $\angle APB = 90^\circ$



उदाहरण 2

एक वृत्त का केंद्र O है और PT, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि $\angle OPT = 90^\circ$ हो, तो सिद्ध कीजिए कि PT स्पर्श रेखा है।

दिया है :

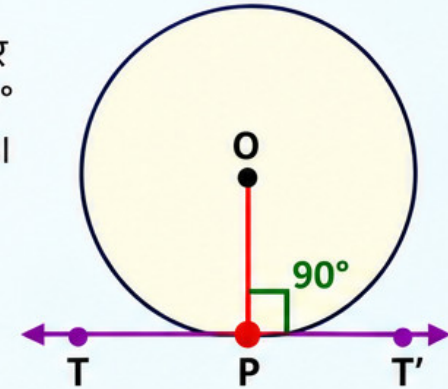
- O वृत्त का केंद्र है।
- P वृत्त पर स्थित बिंदु है।
- $\angle OPT = 90^\circ$

सिद्ध करना है : PT वृत्त पर स्पर्श रेखा है।

हल :

क्योंकि $\angle OPT = 90^\circ$,
अर्थात् $OP \perp PT$

अतः प्रमेय 10.1 के विलोम के अनुसार
PT, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है।



उदाहरण 3

चित्र में XY, वृत्त के केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या OP के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि $\angle XPY = 2x + 4^\circ$ हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

हल : चूंकि XY, P पर स्पर्श रेखा है।

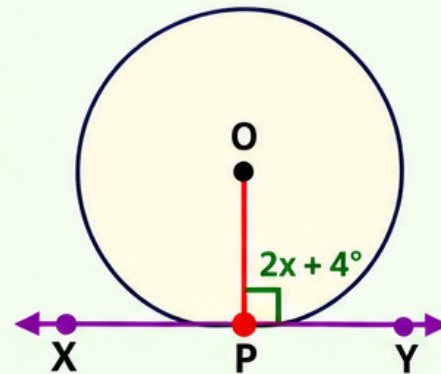
अतः $OP \perp XY$

इसलिए $\angle XPY = 90^\circ$

$$2x + 4^\circ = 90^\circ$$

$$2x = 86^\circ$$

$$x = 43^\circ$$



उदाहरण 4

चित्र में AB, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि $OP = 5 \text{ cm}$ हो, तो $\angle OPA$ का मान ज्ञात कीजिए और PA की स्थिति बताइए।

हल :

AB, P पर स्पर्श रेखा है।

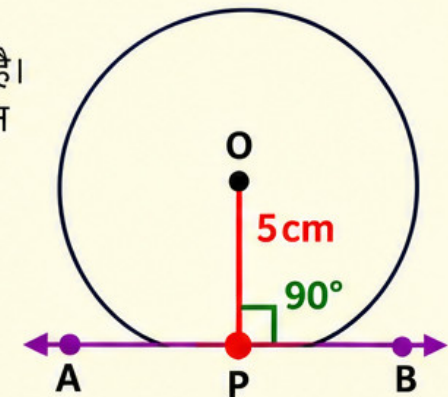
अतः $OP \perp AB$

इसलिए $\angle OPA = 90^\circ$

PA की स्थिति :

बिंदु A पर भी स्पर्श रेखा AB है,

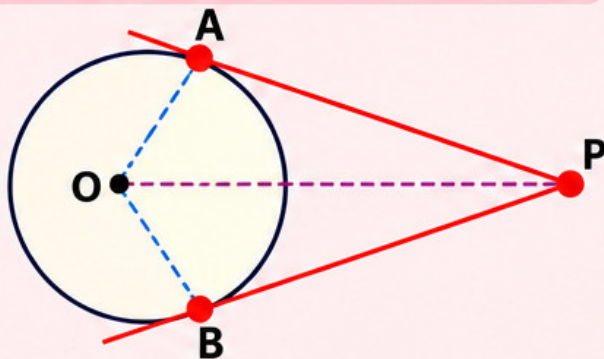
अतः रेखा PA, स्पर्श रेखा AB पर स्थित है।



परिभाषा

वृत्त को ऐसा **बाह्य बिंदु** जिससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उस बिंदु से वृत्त पर **स्पर्श रेखाएँ** खींची जाती हैं।

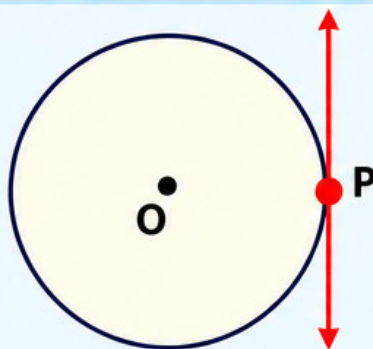
1 बिंदु वृत्त के बाहर है (बाह्य बिंदु)



यदि P बिंदु वृत्त के बाहर है, तो P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।

संख्या = 2

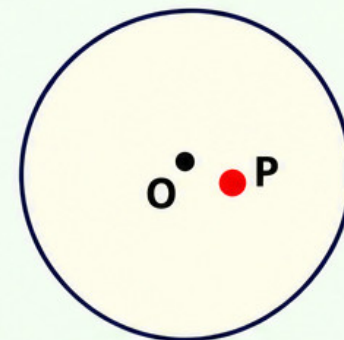
2 बिंदु वृत्त पर स्थित है



यदि P बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो P से केवल **एक** स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।

संख्या = 1

3 बिंदु वृत्त के अंदर है (आंतरिक बिंदु)



यदि P बिंदु वृत्त के अंदर है, तो P से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती।

संख्या = 0

तीनों स्थितियों का सारांश

स्थिति	स्थान	स्पर्श रेखाओं की संख्या	चित्र
1 P बाहर	बाह्य बिंदु	2	
2 P पर	वृत्त पर	1	
3 P अंदर	आंतरिक बिंदु	0	

मुख्य बिंदु

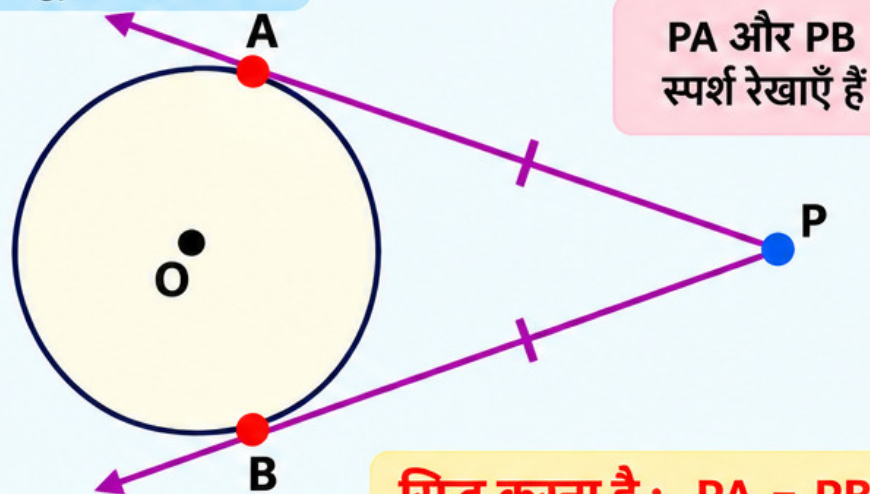
- एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमेशा दो स्पर्श रेखाएँ होती हैं।
- वृत्त पर स्थित बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा होती है।
- वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं होती।
- ये स्पर्श रेखाएँ सदैव **वास्तविक (Real)** होती हैं।

महत्वपूर्ण नोट

- स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त को **केवल एक बिंदु** पर स्पर्श करती है।
- दो स्पर्श रेखाएँ खींचने के लिए बिंदु का वृत्त के बाहर होना आवश्यक है।
- वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा केवल एक ही होती है।
- आंतरिक बिंदु से स्पर्श रेखा न होने का कारण यह है कि ऐसी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी (**छेदक रेखा बन जाएगी**)।

प्रमेय 10.2 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ **बराबर** होती हैं।

चित्र द्वारा दर्शाना



दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का एक बाह्य बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

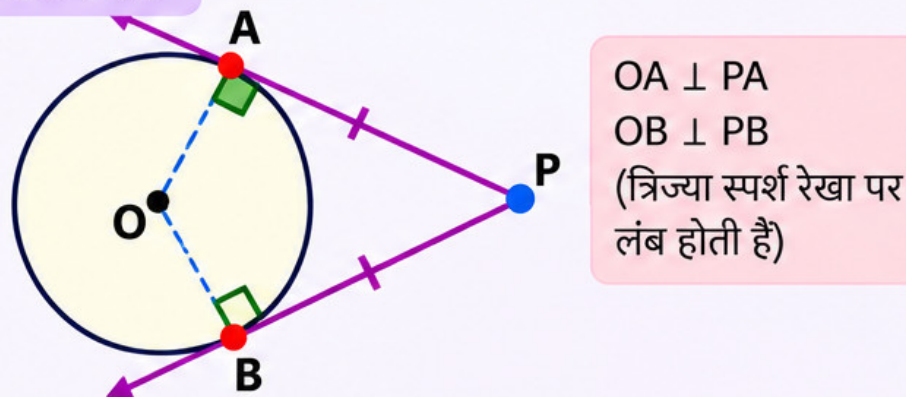
सिद्ध करना है (To prove)

$$PA = PB$$

प्रमेय का कथन

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अर्थात् $PA = PB$

सहायक चित्र



सहत्वपूर्ण बिंदु एवं परिणाम

- 1 बाह्य बिंदु से हमेशा दो स्पर्श रेखाएँ ही खींची जा सकती हैं।
- 2 वे दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं ($PA = PB$)।
- 3 इन स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु A और B होते हैं।
- 4 त्रिभुज PAB एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है ($PA = PB$)।
- 5 $\angle PAB = \angle PBA$ (समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं)।

प्रमेय 10.2 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।

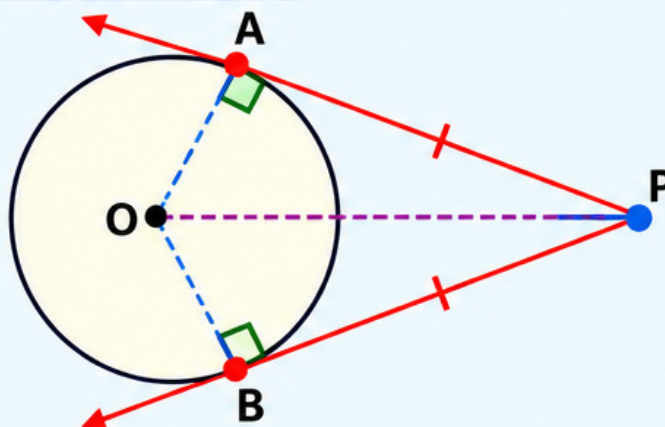
दिया है (Given)

- O केन्द्र वाला एक वृत्त है।
- P वृत्त के बाहर एक बिंदु है।
- PA और PB वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ हैं।
- A और B स्पर्श बिंदु हैं।

सिद्ध करना है (To prove)

$$PA = PB$$

आकृति (Figure)



रचना (Construction)

- OP को मिलाया।

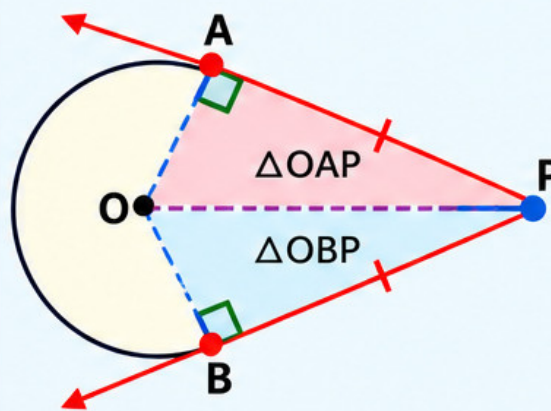
प्रयुक्त तथ्य

- 1 स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या पर लम्ब होती है।
अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$
- 2 $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
- 3 OP भुजा उभयनिष्ठ (सामान्य) है।

प्रमाण (Proof)

- 1 चूँकि PA, बिंदु A पर स्पर्श रेखा है,
अतः $OA \perp PA \Rightarrow \angle OAP = 90^\circ \dots (1)$
- 2 इसी प्रकार PB, बिंदु B पर स्पर्श रेखा है,
अतः $OB \perp PB \Rightarrow \angle OBP = 90^\circ \dots (2)$
- 3 $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में,
 $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ) $\dots (3)$
 $OP = OP$ (सामान्य भुजा) $\dots (4)$
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ \dots (5)$
 अतः $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS सर्वांगसमता नियम से)
 इसलिए $PA = PB$ (तदुरूप भुजाएँ) सिद्ध हुआ।

सहायक चित्र



निष्कर्ष (Conclusion)

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।

$$PA = PB$$

महत्वपूर्ण बातें

- बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमेशा दो ही स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
- वे दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।
- इस प्रमेय का उपयोग कई प्रश्नों में किया जाता है, जैसे लंबाई निकालना, त्रिभुज की सर्वांगसमता सिद्ध करना आदि।

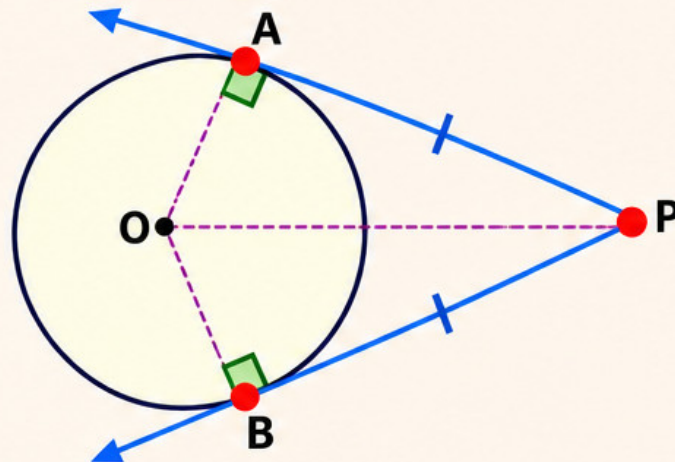
प्रमेय 10.4

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है।
- PA तथा PB, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

चित्र द्वारा दर्शन



सिद्ध करना है (To prove)

$$PA = PB$$

रचना (Construction)

OA और OB को मिलाया जाता है।

उपयोग किए गए तथ्य (Facts Used)

- स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर खींचे गए त्रिज्या के लंबवत होती है।
- $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)

प्रमाण (Proof)

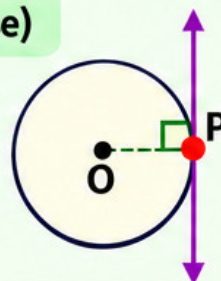
- 1 चूंकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या के लंबवत होती हैं)
- 2 $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$
- 3 त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में,
 $OA = OB$ (त्रिज्याएँ)
 $OP = OP$ (सामान्य भुजा)
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
- 4 अतः, $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS नियम से)
- 5 इसलिए, $PA = PB$

निष्कर्ष (Conclusion)

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
 अर्थात् $PA = PB$

विशेष मामला (Special Case)

यदि P, वृत्त पर ही स्थित बिंदु हो, तो उस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।



महत्वपूर्ण बिंदु

- 1 बाह्य बिंदु से वृत्त पर सदैव दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
- 2 दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर लंबाई की होती हैं ($PA = PB$)।
- 3 दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु भिन्न होते हैं (A और B)।
- 4 केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई सबसे छोटी दूरी होती है।
- 5 यह गुण कई प्रायोगिक प्रश्नों और रचनाओं में उपयोगी है।

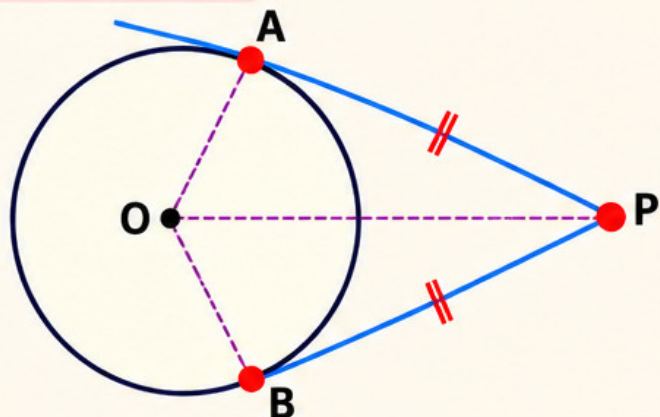
प्रमेय 10.5

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु तक के खण्ड (लंबाई) समान होते हैं।

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का एक बाह्य बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

चित्र द्वारा दर्शना



सिद्ध करना है (To prove)

$$PA = PB$$

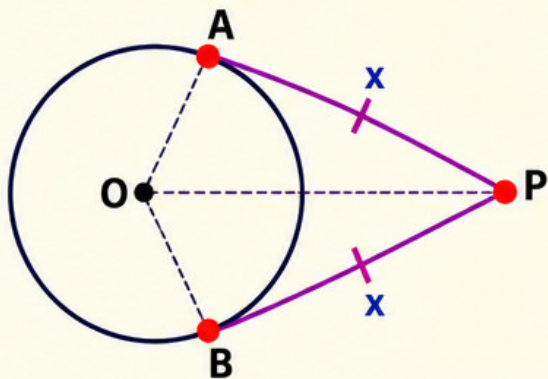
रचना (Construction)

OA और OB को मिलाया जाता है।

प्रमेय का प्रमाण (Proof)

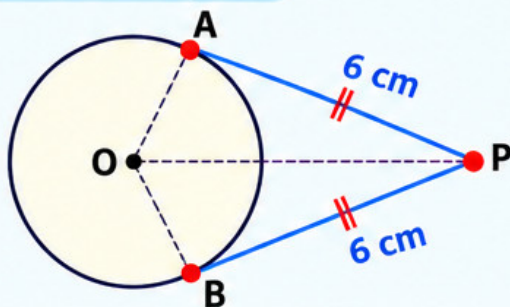
- 1 चूंकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$
- 2 त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में,
 $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
 $OP = OP$ (समान भुजा)
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
- 3 अतः, $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS नियम से)
- 4 इसलिए, $PA = PB$

विशेष स्थिति



यदि P से दो स्पर्श रेखाएँ खींची जाएँ,
तो उनके खण्ड बराबर होती हैं।
अर्थात् $PA = PB = x$

उदाहरण (Example)



यदि $PA = 6 \text{ cm}$, तो $PB = 6 \text{ cm}$

विलोम (Converse)

यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो रेखाओं के खण्ड बराबर हों, तो वे रेखाएँ स्पर्श रेखाएँ होती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 1 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सदैव दो ही स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
- 2 दोनों स्पर्श रेखाओं के खण्ड (लंबाई) बराबर होते हैं ($PA = PB$)।
- 3 स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
- 4 यह प्रमेय प्रश्नों में बार-बार पूछा जाता है (लंबाई, समरूपता, निर्माण आधारित)।

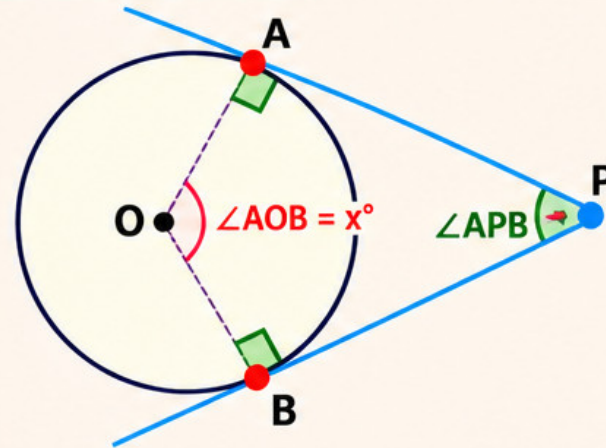
प्रमेय 10.6

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 180° - केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है, अर्थात् $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ ।

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का एक बाह्य बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

चित्र द्वारा दर्शाना

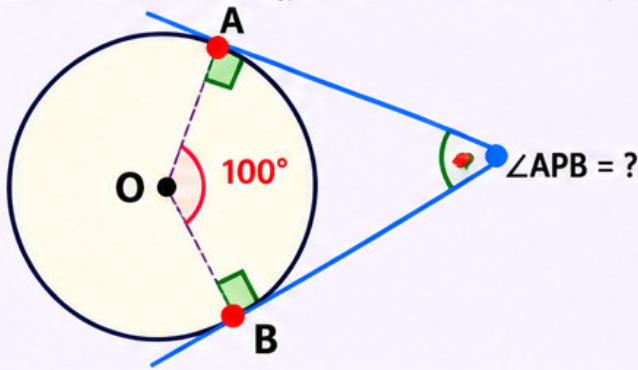


प्रमाण (Proof)

- 1 चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)
- 2 अतः $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$
- 3 अब चतुर्भुज OAPB में,
 $\angle OAP + \angle OBP + \angle APB + \angle AOB = 360^\circ$
- 4 $90^\circ + 90^\circ + \angle APB + \angle AOB = 360^\circ$
 $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$
- 5 अतः $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ (सिद्ध हुआ)

उदाहरण (Example)

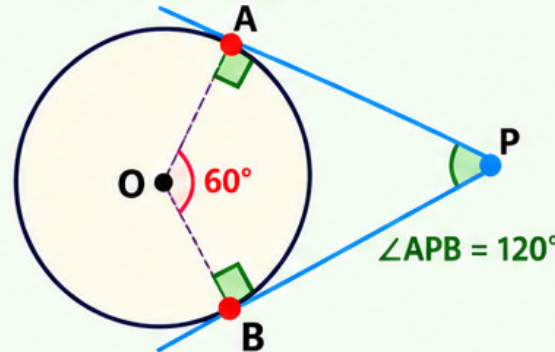
यदि $\angle AOB = 100^\circ$ है, तो $\angle APB$ ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle APB = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$

विशेष स्थिति (Special Case)

यदि $\angle AOB = 60^\circ$ हो, तो



$\angle APB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

विलोम (Converse)

यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो रेखाओं के बीच का कोण $180^\circ - \angle AOB$ हो, तो वे रेखाएँ उस वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 1 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सदैव दो स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
- 2 $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$
- 3 यदि $\angle AOB$ बढ़ता है, तो $\angle APB$ घटता है (और इसके विपरीत)।
- 4 जब P बहुत दूर होता है, तो $\angle APB$ छोटा होता है।
- 5 यह प्रमेय कई ज्यामितीय प्रश्नों और निर्माणों में उपयोगी है।

प्रमेय 10.7

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।
अर्थात् $PA = PB$ ।

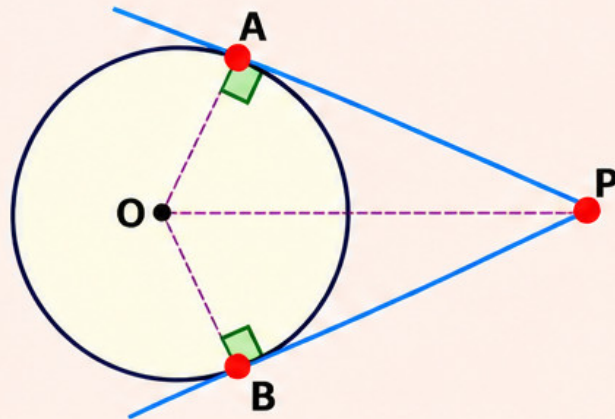
दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का बाह्य बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

सिद्ध करना है (To prove)

$$PA = PB$$

चित्र द्वारा दर्शन

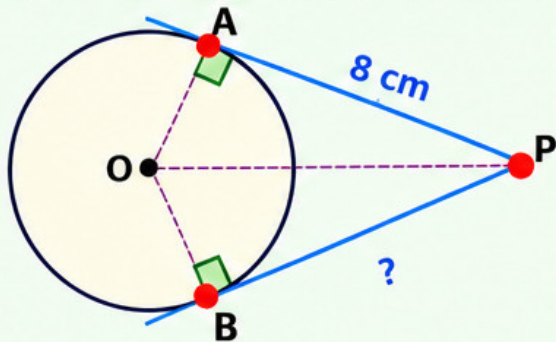


प्रमाण (Proof)

- 1 चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)
- 2 $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में,
 $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
- 3 $OP = OP$ (सामान्य भुजा)
- 4 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ (प्रत्येक स्पर्श बिंदु पर)
- 5 अतः, $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS नियम से)
- 6 इसलिए, $PA = PB$ (समरूप/संगत भुजाएँ)

उदाहरण 1 (Example 1)

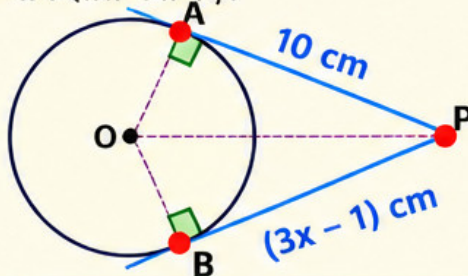
यदि $PA = 8$ cm है, तो PB ज्ञात कीजिए।



हल : $PA = PB$ (प्रमेय 10.7)
 $\therefore PB = 8$ cm

उदाहरण 2 (Example 2)

यदि $PA = 10$ cm है और $PB = (3x - 1)$ cm, तो x का मान ज्ञात कीजिए।



हल : $PA = PB$ (प्रमेय 10.7)
 $10 = 3x - 1$
 $3x = 11$
 $x = \frac{11}{3}$

संबंधित परिणाम (Converse / Related Result)

यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो रेखाएँ बराबर हों ($PA = PB$), तो वे रेखाएँ वृत्त की स्पर्श रेखाएँ होती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 1 दोनों स्पर्श रेखाएँ हमेशा बराबर लंबाई की होती हैं।
- 2 यह परिणाम एक ही बाह्य बिंदु P के लिए लागू होता है।
- 3 दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु भिन्न होते हैं (A और B)।
- 4 OA और OB, स्पर्श रेखाओं पर लंबवत होती हैं।
- 5 यह प्रमेय ज्यामितीय निर्माण, प्रश्नों और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।

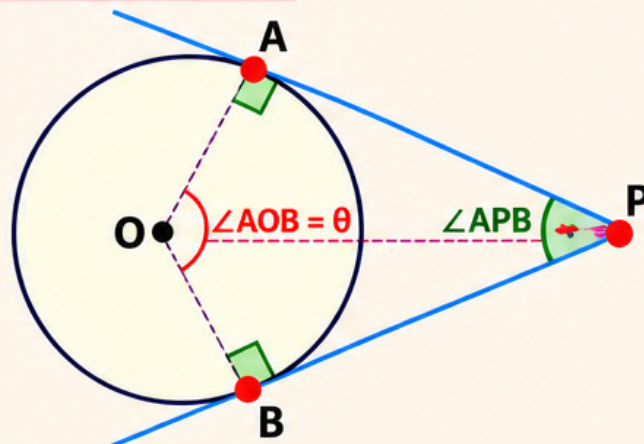
प्रमेय 10.8

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र पर बनी त्रिज्याओं के बीच के कोण का संपूरक होता है, अर्थात् $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ ।

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है।
- PA तथा PB, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

चित्र द्वारा दर्शन

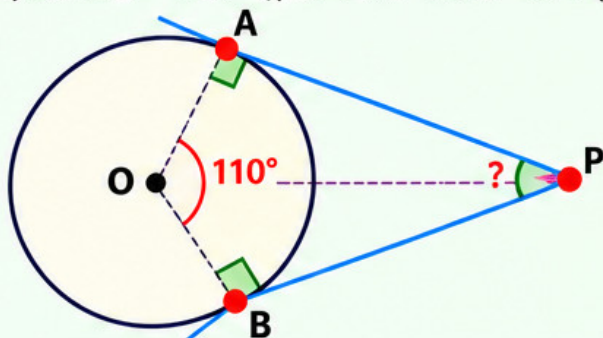


प्रमाण (Proof)

- 1 चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)
- 2 अतः $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$
- 3 अब चतुर्भुज OAPB में,
 $\angle OAP + \angle OBP + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$
- 4 $90^\circ + 90^\circ + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$
 $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$
- 5 अतः $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ (सिद्ध हुआ)

उदाहरण 1

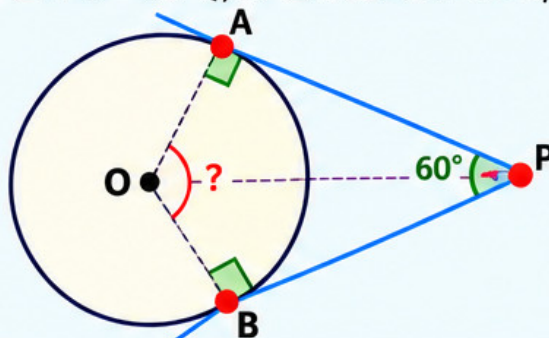
यदि $\angle AOB = 110^\circ$ है, तो $\angle APB$ ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle APB = 180^\circ - 110^\circ$
 $= 70^\circ$

उदाहरण 2

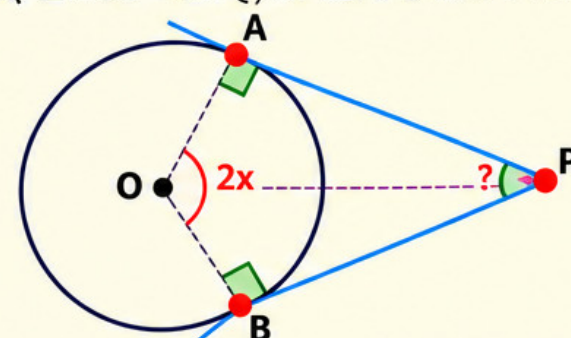
यदि $\angle APB = 60^\circ$ है, तो $\angle AOB$ ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle AOB = 180^\circ - 60^\circ$
 $= 120^\circ$

उदाहरण 3

यदि $\angle AOB = 2x$ है, तो $\angle APB$ ज्ञात कीजिए।

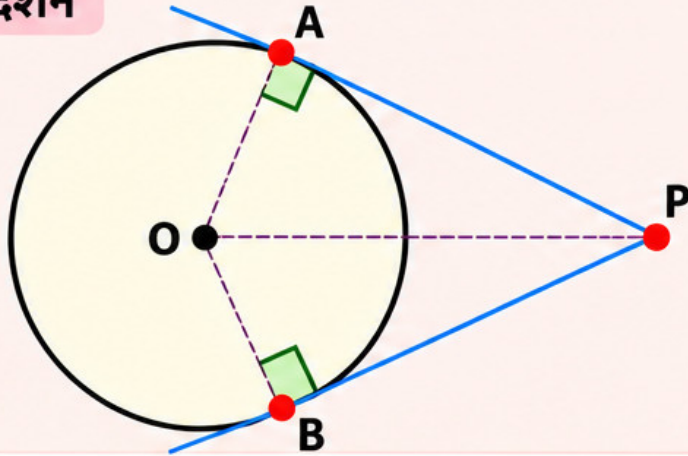


हल : $\angle APB = 180^\circ - 2x$

दिया है (Given)

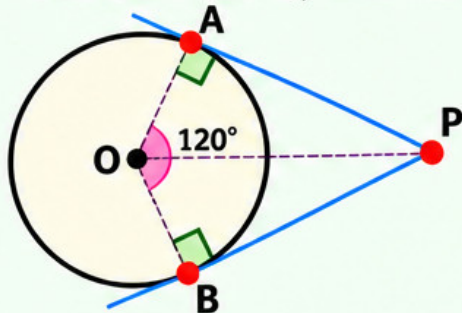
- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त के बाहर का एक बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर A और B पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ हैं (अर्थात् PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं)।

चित्र द्वारा दर्शन



उदाहरण (Example)

यदि $\angle AOB = 120^\circ$ है, तो $\angle APB$ का मान ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$
 $= 180^\circ - 120^\circ$
 $= 60^\circ$

$\therefore \angle APB = 60^\circ$

सिद्ध करना है (To Prove)

$$\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$$

प्रमाण (Proof)

- 1 चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः
 $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)।
- 2 अतः, $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$ । ... (1)
- 3 चतुर्भुज OAPB में,
 $\angle OAP + \angle OBP + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$
 (चतुर्भुज के कोणों का योग)।
- 4 (1) को रखने पर,
 $90^\circ + 90^\circ + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$
 $\Rightarrow \angle AOB + \angle APB = 180^\circ$ (सरलीकरण)।
- 5 अतः, $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ । (इसी को सिद्ध करना था)

याद रखें (Important)



स्पर्श कोण + केंद्र कोण
 $= 180^\circ$

$$\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$$

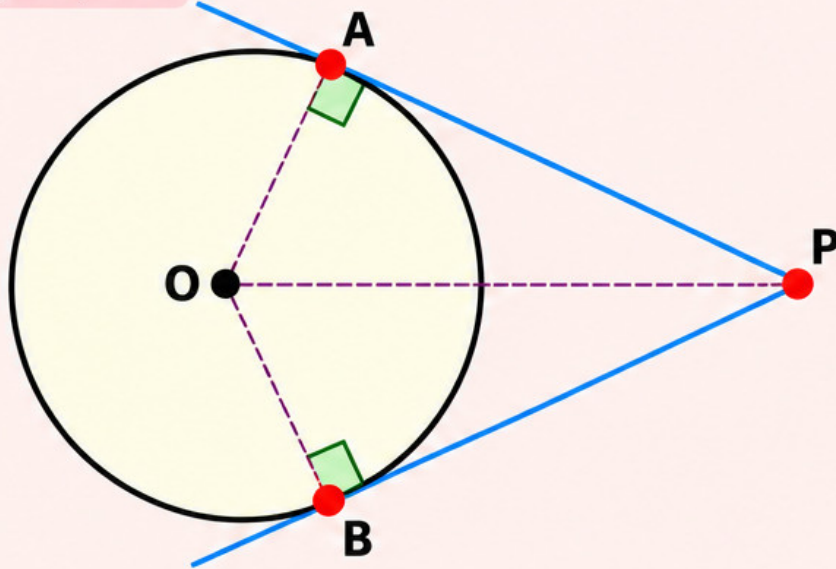
मुख्य बिंदु

- 1 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण सम्पूरक (180°) होते हैं।
- 2 स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंबवत होती है।
- 3 $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$ (महत्वपूर्ण सूत्र)

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

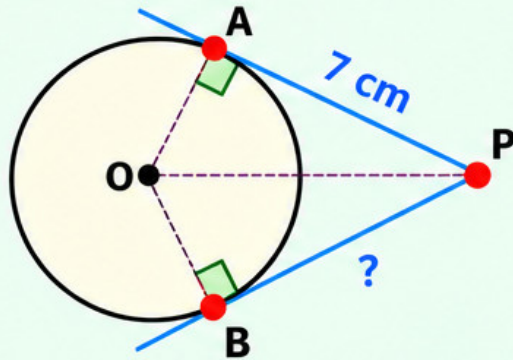
अर्थात् $PA = PB$ ।

चित्र द्वारा दर्शन



संख्यात्मक उदाहरण

यदि $PA = 7 \text{ cm}$ है, तो PB ज्ञात कीजिए।



हल :

$$\begin{aligned} PA &= PB \\ PA &= 7 \text{ cm} \\ \therefore PB &= 7 \text{ cm} \end{aligned}$$

दिया है (Given)

- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का एक बाह्य बिंदु है।
- PA और PB, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ हैं (A और B स्पर्श बिंदु हैं)।

सिद्ध करना है (To prove)

$PA = PB$ (स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं)।

प्रमाण (Proof)

- चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः
 $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)
- त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में,
 $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
 $OP = OP$ (सामान्य भुजा)
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$ (स्पर्श रेखा लंबवत)
- अतः, $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS नियम से)
- इसलिए, $PA = PB$ (संगत भुजाएँ समान)।

याद रखें 💡

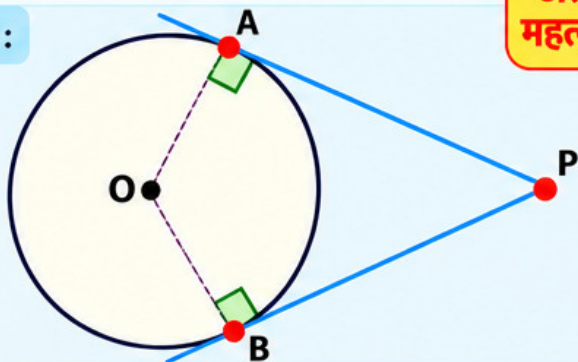
बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ
 $\Rightarrow$ उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं।

$PA = PB$

प्रश्न 1 MP Board 2025 (4 अंक)

किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए।

चित्र :



अत्यंत महत्वपूर्ण

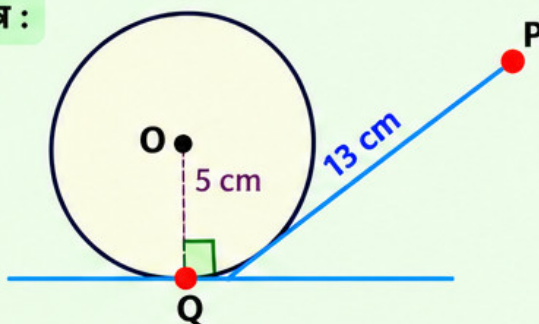
हल (प्रमाण) :

- चूँकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, इसलिए $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)।
- $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$
- $OA = OB$ (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ) और $OP = OP$ (सामान्य भुजा)
- अब समकोण $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में,
 $OA = OB$, $OP = OP$ और $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
अतः $\triangle OAP \cong \triangle OBP$ (RHS नियम से)
- इसलिए, $PA = PB$ (संगत भुजाएँ समान)।

प्रश्न 2 MP Board 2024 (2 अंक)

दी गई आकृति में, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, Q स्पर्श बिंदु है। यदि $OQ = 5$ cm और $OP = 13$ cm हो, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

चित्र :



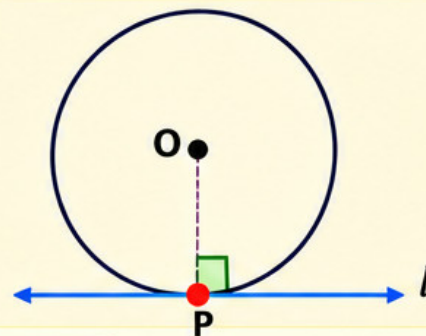
हल :

- चूँकि PQ स्पर्श रेखा है, अतः $OQ \perp PQ$ ।
इसलिए $\angle OQP = 90^\circ$ ।
- अब समकोण $\triangle OQP$ में,
 $OP^2 = OQ^2 + PQ^2$ (पाइथागोरस प्रमेय से)
- $(13)^2 = (5)^2 + PQ^2$
 $169 = 25 + PQ^2$
 $PQ^2 = 169 - 25 = 144$
- $PQ = \sqrt{144} = 12$ cm
अतः PQ की लंबाई 12 cm है।

प्रश्न 3 MP Board 2023 (4 अंक)

सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है।

चित्र :



हल (प्रमाण) :

- मान लीजिए l, वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, लेकिन मान लें कि OP उस पर लंबवत नहीं है।
- तब P से होकर l पर कोई अन्य बिंदु Q लिया जा सकता है, जिससे $OQ < OP$ होगा (क्योंकि बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब सबसे छोटी दूरी होता है)।
- लेकिन OQ वृत्त की त्रिज्या से छोटा होगा, अर्थात् $OQ < r$, जो असंभव है (क्योंकि OQ केंद्र से वृत्त के बिंदु तक की दूरी है)।
- यह विरोधाभास दर्शाता है कि OP, l पर लंबवत ही होगा।
- अतः, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंबवत होती है, अर्थात् $OP \perp l$ ।

बोर्ड परीक्षा
में प्रश्नों का स्वरूप

1 अंक (वस्तुनिष्ठ / संक्षिप्त)

- अवधारणात्मक प्रश्न
- सही विकल्प चुनिए
- रिक्त स्थान / सत्य असत्य

2 अंक (संख्यात्मक प्रश्न)

- दिए गए मापों से लंबाई ज्ञात करना
- त्रिभुज/पाइथागोरस का प्रयोग
- सरल अनुप्रयोग आधारित प्रश्न

3-4 अंक (प्रमाण / सिद्ध कीजिए)

- प्रमेयों का पूर्ण प्रमाण
- दिए गए कथन को सिद्ध करना
- उचित आकृति बनाकर चरणबद्ध समाधान

प्रमेय 10.11

किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखा केंद्र O से होकर जाती है (अर्थात् A, O और B संरेख हैं)।

दिया है (Given)

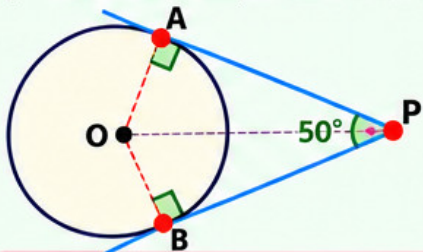
- एक वृत्त जिसका केंद्र O है।
- P वृत्त का एक बाह्य बिंदु है।
- PA तथा PB, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ हैं जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः A और B हैं।

सिद्ध करना है (To prove)

A, O और B संरेख हैं।
(अर्थात् $\angle AOB = 180^\circ$)

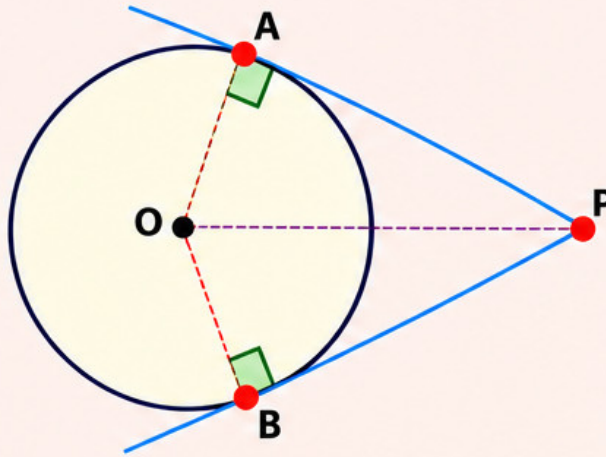
उदाहरण 1

चित्र में, PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं। यदि $\angle APB = 50^\circ$, तो $\angle AOB$ ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle AOB + \angle APB = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle AOB = 180^\circ - 50^\circ$
 $= 130^\circ$

चित्र द्वारा दर्शन

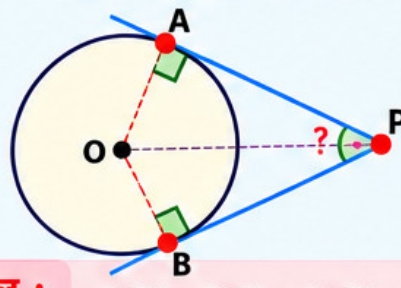


प्रमाण (Proof)

- 1 चूंकि PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं, अतः
 $OA \perp PA$ और $OB \perp PB$ (स्पर्श रेखा, त्रिज्या पर लंबवत होती है)।
- 2 अतः $\angle OAP = 90^\circ$ और $\angle OBP = 90^\circ$ ।
- 3 चतुर्भुज OAPB में,
 $\angle OAP + \angle OBP + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$ ।
- 4 $90^\circ + 90^\circ + \angle AOB + \angle APB = 360^\circ$
 $\Rightarrow \angle AOB + \angle APB = 180^\circ \dots (1)$
- 5 अब, $\triangle OAP$ और $\triangle OBP$ में,
 $OA = OB$ (त्रिज्याएँ)
 $OP = OP$ (सामान्य भुजा)
 $PA = PB$ (एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं)
 $\Rightarrow \triangle OAP \cong \triangle OBP$ (SSS नियम से)
 $\Rightarrow \angle APO = \angle BPO$ (संगत कोण बराबर) $\dots (2)$
- 6 (2) से, $\angle APB = \angle APO + \angle BPO = 2\angle APO$ ।
- 7 (1) में रखने पर, $\angle AOB + 2\angle APO = 180^\circ$
- 8 परन्तु $\triangle OAP$ में, $\angle OAP = 90^\circ \Rightarrow \angle APO = 90^\circ - \angle AOP$
 $\Rightarrow 2(90^\circ - \angle AOP) + \angle AOB = 180^\circ$
 $\Rightarrow 180^\circ - 2\angle AOP + \angle AOB = 180^\circ$
 $\Rightarrow \angle AOB = 2\angle AOP \dots (3)$
- 9 इसी प्रकार, $\triangle OBP$ में, $\angle BOP = 90^\circ - \angle BPO$
 और (3) से $\angle AOB = 2\angle BOP \dots (4)$
- 10 (3) और (4) से, $2\angle AOP = 2\angle BOP \Rightarrow \angle AOP = \angle BOP$ ।
- 11 $\angle AOP + \angle BOP = \angle AOB \Rightarrow 2\angle AOP = \angle AOB$ ।
- 12 परन्तु $\angle AOP = \angle BOP$ और ये दोनों मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं,
 अतः $\angle AOB = 180^\circ \Rightarrow A, O$ और B संरेख हैं। (सिद्ध हुआ)

उदाहरण 2

यदि $\angle AOB = 120^\circ$, तो $\angle APB$ ज्ञात कीजिए।



हल : $\angle APB = 180^\circ - \angle AOB$
 $= 180^\circ - 120^\circ$
 $= 60^\circ$

विलोम (Converse)

यदि किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखा केंद्र O से होकर जाती है, तो किसी बाह्य बिंदु P से उन बिंदुओं पर खींची गई रेखाएँ स्पर्श रेखाएँ होती हैं। (अर्थात् PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं)

महत्वपूर्ण बिंदु

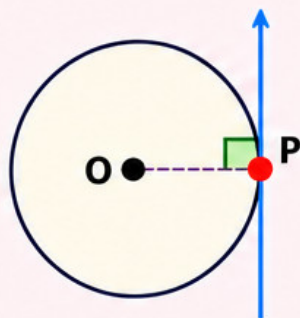
- 1 स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरती है।
- 2 $\angle AOB = 180^\circ$ और AB व्यास होता है।
- 3 इस प्रमेय का उपयोग कई ज्यामितीय प्रश्नों में किया जाता है।

1 1 अंक (सिद्धांत प्रश्न)

वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है?

हल :

वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।



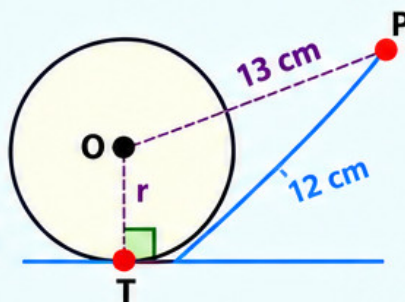
उत्तर : 1

2 2 अंक (संख्यात्मक प्रश्न)

किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm तथा OP = 13 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

हल :

यहाँ, PT = 12 cm,
OP = 13 cm
और OT = r
समकोण त्रिभुज OPT में,
 $OP^2 = OT^2 + PT^2$
 $13^2 = r^2 + 12^2$
 $169 = r^2 + 144$
 $r^2 = 25$
 $r = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$



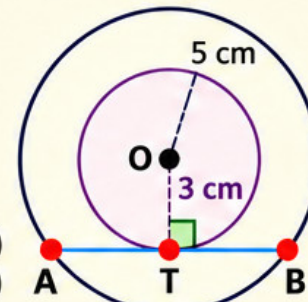
उत्तर : 5 cm

3 3 अंक (संख्यात्मक प्रश्न)

दो संकेद्रित वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 cm और 3 cm हैं। बड़े वृत्त की वह जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।

हल :

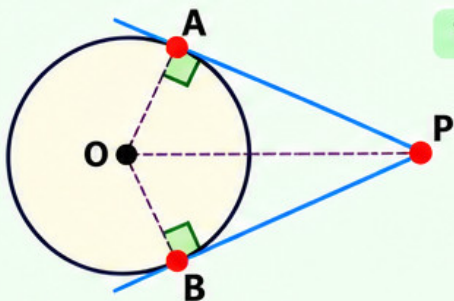
मान लीजिए AB बड़े वृत्त की वह जीवा है जो केंद्र O वाले छोटे वृत्त को T पर स्पर्श करती है।
यहाँ, OA = 5 cm (बड़े वृत्त की त्रिज्या)
OT = 3 cm (छोटे वृत्त की त्रिज्या)
 $AT = \sqrt{OA^2 - OT^2}$
 $= \sqrt{5^2 - 3^2}$
 $= \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$
अतः, AB = 2AT = 2 × 4 = 8 cm



उत्तर : 8 cm

4 4 अंक (सिद्ध करने का प्रश्न)

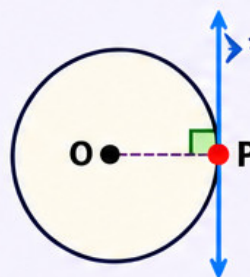
सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।



हल : PA और PB स्पर्श रेखाएँ हैं।
अतः, OA ⊥ PA और OB ⊥ PB
समकोण त्रिभुज OAP और OBP में,
OA = OB (एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ)
OP = OP (सामान्य भुजा)
∠OAP = ∠OBP = 90°
∴ ΔOAP ≅ ΔOBP (RHS नियम से)
∴ PA = PB (संगत भुजाएँ समान)

5 4 अंक (सिद्ध करने का प्रश्न)

सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है।



हल : मान लीजिए P पर खींची गई रेखा l वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, अर्थात् OP और l पर लंबवत नहीं हैं।
तब P से वृत्त पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकेंगी, जोकि असंभव है क्योंकि किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है।
अतः, स्पर्श रेखा l, OP पर लंबवत होती है।
∴ OA ⊥ (स्पर्श रेखा) अर्थात् ∠OPl = 90°

उत्तरमाला
(Answer Key)

1
1

2
5 cm

3
8 cm

4
PA = PB

5
OA ⊥ स्पर्श रेखा
(∠OPl = 90°)

याद रखें :

- स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंबवत होती है।
- किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।